

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO
PROJECT 3
Thiết Bị Chống Trộm Xe Ứng Dụng IoT

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đinh Thị Hà Ly
Sinh viên thực hiện : Thiều Văn Dũng
Mã số sinh viên : 20215547

Mục lục

1. Giới thiệu đề tài.....	4
2. Tổng Quan Hệ Thống.....	5
2.1 Kiến Trúc Tổng Thể Của Hệ Thống.....	5
2.2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống.....	5
3. Phân Tích Chức Năng.....	7
3.1. Chức năng dành cho ứng dụng di động.....	7
3.1.1. Đăng ký và đăng nhập hệ thống	7
3.1.2. Quản lý thiết bị và xe cá nhân.....	7
3.1.3. Theo dõi vị trí và trạng thái xe.....	7
3.1.4. Nhận và quản lý cảnh báo trộm xe.....	7
3.2. Chức năng dành cho thiết bị IoT	7
3.2.1. Thu thập dữ liệu cảm biến	7
3.2.2. Xác thực thiết bị.....	8
3.2.3. Gửi dữ liệu lên server	8
3.3. Chức năng xử lý phía server	8
3.3.1. Tiếp nhận và xử lý dữ liệu từ thiết bị	8
3.3.2. Phát hiện hành vi trộm xe	8
3.3.3. Gửi cảnh báo thời gian thực.....	8
4. Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống	8
4.1 Biểu Đồ Use Case Tổng Quan	8
4.1.1 Biểu đồ Use Case phân rã Quản Lý Người Dùng.....	10
4.1.2 Biểu đồ Use Case phân rã Quản Lý Tài Khoản Cá Nhân	11
4.1.3 Biểu đồ Use Case phân rã Quản Lý Thiết Bị	12
4.1.4 Biểu đồ Use Case phân rã Quản Lý Thiết Bị Cá Nhân	12
4.1.6 Biểu đồ Use Case phân ra Xem Lịch Sử Dữ Liệu	13
4.2 Biểu Đồ Activity.....	14
4.3 Biểu Đồ Sequence	16
4.3.1 Biểu đồ Sequence Điều Khiển Còi Xe	16
4.3.2 Biểu đồ Sequene Gửi Cảnh Báo.....	17
5. Công Nghệ Sử Dụng	19
5.1 Phần cứng thiết bị IoT.....	19
5.1.1 Vi điều khiển ESP32	19
5.1.2 Module NEO-6M	19

5.1.3 Còi cảnh báo	20
5.2 Backend Server	20
5.2.1. Node.js / NestJS	20
5.2.2. PostgreSQL.....	21
5.2.3. MQTT và Socket (WebSocket)	21
5.3 Ứng dụng người dùng (Mobile App)	22
6.Kết Quả Đạt Được.....	23
6.1. Hoàn thiện hệ thống tổng thể.....	23
6.2. Thu thập và xử lý dữ liệu thời gian thực	23
6.3 Giao diện ứng dụng.....	24
7. Hướng Phát Triển.....	30
7.1. Nâng cao thuật toán phát hiện trộm.....	30
7.2 Tối ưu hiệu năng và khả năng mở rộng	30
7.3 Ứng dụng thực tế và thương mại hóa	30
8. Kết Luận	31

1. Giới thiệu đề tài

Trong những năm gần đây, tình trạng mất trộm phương tiện cá nhân, đặc biệt là xe máy, ngày càng diễn biến phức tạp và gây nhiều thiệt hại về tài sản. Các biện pháp chống trộm truyền thống như khóa cơ, khóa còng hay còi báo động thông thường vẫn còn nhiều hạn chế, dễ bị vô hiệu hóa và không cung cấp khả năng theo dõi, giám sát phương tiện từ xa.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet of Things (IoT), việc ứng dụng các thiết bị thông minh vào giám sát và bảo vệ tài sản đã trở thành một xu hướng tất yếu. Công nghệ IoT cho phép các thiết bị có khả năng thu thập dữ liệu, kết nối mạng và trao đổi thông tin theo thời gian thực, từ đó mở ra nhiều giải pháp hiệu quả trong việc theo dõi và phát hiện các hành vi bất thường.

Xuất phát từ thực tế đó, em lựa chọn thực hiện đề tài “Hệ thống chống trộm xe dựa trên công nghệ IoT” với mục tiêu xây dựng một hệ thống có khả năng:

- Giám sát trạng thái và vị trí của xe theo thời gian thực
- Phát hiện các hành vi di chuyển bất thường khi xe đang ở trạng thái đỗ
- Gửi cảnh báo nhanh chóng đến người dùng thông qua ứng dụng di động

Hệ thống được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa thiết bị IoT gắn trên xe, backend server xử lý dữ liệu và ứng dụng di động cho người dùng, nhằm tạo ra một giải pháp chống trộm có tính tự động, linh hoạt và có khả năng mở rộng trong tương lai.

Thông qua đề tài này, em không chỉ áp dụng các kiến thức đã học về IoT, lập trình backend, cơ sở dữ liệu và phát triển ứng dụng di động, mà còn tiếp cận quy trình thiết kế và triển khai một hệ thống hoàn chỉnh, làm nền tảng cho việc nghiên cứu và phát triển các ứng dụng IoT trong thực tế.

2. Tổng Quan Hệ Thống

Hệ thống chống trộm xe dựa trên công nghệ IoT được xây dựng với mục tiêu giám sát phương tiện và phát hiện các hành vi bất thường theo thời gian thực. Hệ thống hoạt động dựa trên sự phối hợp giữa thiết bị IoT gắn trên xe, hệ thống máy chủ xử lý dữ liệu và ứng dụng di động dành cho người dùng, tạo thành một kiến trúc hoàn chỉnh và thống nhất.

2.1 Kiến Trúc Tổng Thể Của Hệ Thống



Hình 2.1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống

Về mặt tổng thể, hệ thống được thiết kế theo mô hình Client – Server kết hợp IoT, bao gồm ba thành phần chính:

- **Thiết bị IoT (ESP32):**
Được gắn trực tiếp trên xe, có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ các cảm biến (chủ yếu là vị trí GPS và tốc độ). Thiết bị gửi dữ liệu lên máy chủ thông qua giao thức truyền thông phù hợp cho IoT.
- **Máy chủ Backend (Server):**
Đóng vai trò trung tâm xử lý của hệ thống, tiếp nhận dữ liệu từ thiết bị IoT, xác thực thiết bị, phân tích dữ liệu và phát hiện các hành vi bất thường. Ngoài ra, server còn cung cấp các API phục vụ ứng dụng di động và quản lý dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
- **Ứng dụng di động (Mobile App):**
Là giao diện tương tác trực tiếp với người dùng, cho phép người dùng theo dõi trạng thái xe, vị trí hiện tại, lịch sử di chuyển và nhận các cảnh báo trộm xe theo thời gian thực.

2.2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống

Nguyên lý hoạt động của hệ thống được mô tả như sau:

- Thiết bị IoT thu thập dữ liệu cảm biến từ xe (vị trí, tốc độ) theo chu kỳ xác định.
- Dữ liệu được gửi về server thông qua giao thức truyền thông IoT.
- Server thực hiện xác thực thiết bị để đảm bảo dữ liệu đến từ thiết bị hợp lệ.
- Sau khi xác thực, server tiến hành xử lý dữ liệu, kiểm tra trạng thái xe và phát hiện các hành vi di chuyển bất thường.
- Khi phát hiện dấu hiệu trộm xe, hệ thống tạo bản ghi cảnh báo và gửi thông báo đến ứng dụng di động của người dùng.
- Người dùng nhận được cảnh báo và có thể theo dõi tình trạng xe thông qua ứng dụng.

3.Phân Tích Chức Năng

Dựa trên mục tiêu của đề tài và kiến trúc tổng thể đã trình bày, hệ thống chống trộm xe IoT được phân tích và xây dựng với các nhóm chức năng chính nhằm đáp ứng nhu cầu giám sát, phát hiện trộm và quản lý hệ thống.

3.1. Chức năng dành cho ứng dụng di động

3.1.1. Đăng ký và đăng nhập hệ thống

- Cho phép người dùng tạo tài khoản mới và đăng nhập vào hệ thống.
- Hệ thống sử dụng cơ chế xác thực để đảm bảo an toàn thông tin người dùng.
- Sau khi đăng nhập thành công, người dùng có thể sử dụng đầy đủ các chức năng của hệ thống.

3.1.2. Quản lý thiết bị và xe cá nhân

- Người dùng có thể thêm, kích hoạt và quản lý các thiết bị IoT gắn trên xe.
- Cho phép gắn thiết bị với thông tin xe như biển số, trạng thái hoạt động.
- Người dùng có thể xem trạng thái hiện tại của từng xe (đang đỗ, đang di chuyển, bị trộm).

3.1.3. Theo dõi vị trí và trạng thái xe

- Hiện thị vị trí hiện tại của xe trên bản đồ.
- Cập nhật trạng thái xe theo thời gian thực dựa trên dữ liệu từ thiết bị IoT.
- Hỗ trợ xem lịch sử di chuyển của xe trong các khoảng thời gian khác nhau.

3.1.4. Nhận và quản lý cảnh báo trộm xe

- Khi phát hiện hành vi bất thường, hệ thống gửi cảnh báo đến ứng dụng người dùng.
- Người dùng có thể xem nội dung cảnh báo, thời gian và vị trí phát sinh.
- Hỗ trợ xem lại lịch sử các cảnh báo đã nhận.

3.2. Chức năng dành cho thiết bị IoT

3.2.1. Thu thập dữ liệu cảm biến

- Thiết bị IoT (ESP32) thu thập dữ liệu vị trí và tốc độ của xe.
- Dữ liệu được thu thập theo chu kỳ định sẵn.

3.2.2. Xác thực thiết bị

- Trước khi gửi dữ liệu, thiết bị thực hiện xác thực với server thông qua thông tin định danh.
- Chỉ các thiết bị hợp lệ mới được phép gửi dữ liệu lên hệ thống.

3.2.3. Gửi dữ liệu lên server

- Thiết bị gửi dữ liệu cảm biến lên server thông qua giao thức truyền thông IoT.
- Đảm bảo dữ liệu được gửi ổn định và liên tục.

3.3. Chức năng xử lý phía server

3.3.1. Tiếp nhận và xử lý dữ liệu từ thiết bị

- Server tiếp nhận dữ liệu cảm biến từ các thiết bị IoT.
- Thực hiện kiểm tra tính hợp lệ và lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.

3.3.2. Phát hiện hành vi trộm xe

- Server phân tích dữ liệu dựa trên trạng thái hiện tại của xe.
- Khi xe đang ở trạng thái đỗ nhưng phát hiện di chuyển, hệ thống xác định đây là hành vi bất thường.
- Tạo bản ghi cảnh báo tương ứng.

3.3.3. Gửi cảnh báo thời gian thực

- Khi phát hiện trộm xe, server gửi thông báo đến ứng dụng người dùng.
- Cảnh báo được gửi theo thời gian thực để đảm bảo người dùng nhận được thông tin kịp thời.

4. Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống

4.1 Biểu Đồ Use Case Tổng Quan

Biểu đồ Use Case tổng quan được xây dựng nhằm mô tả các chức năng chính của hệ thống chống trộm xe IoT và mối quan hệ tương tác giữa hệ thống với các tác nhân bên

ngoài. Thông qua biểu đồ này, có thể hình dung một cách trực quan phạm vi chức năng của hệ thống cũng như vai trò của từng đối tượng tham gia.



Hình 4.1: Biểu đồ Use Case tổng quan

Hệ thống bao gồm ba tác nhân chính:

- Người dùng (User):
Là chủ phương tiện, sử dụng ứng dụng di động để quản lý xe, theo dõi trạng thái và nhận cảnh báo trộm.
- Quản trị viên (Admin):
Là người quản lý hệ thống, có quyền giám sát và quản lý người dùng cũng như các thiết bị IoT trong hệ thống.
- Thiết bị IoT (Device):
Là thiết bị phân cứng (ESP32) gắn trên xe, có nhiệm vụ thu thập và gửi dữ liệu cảm biến về hệ thống.

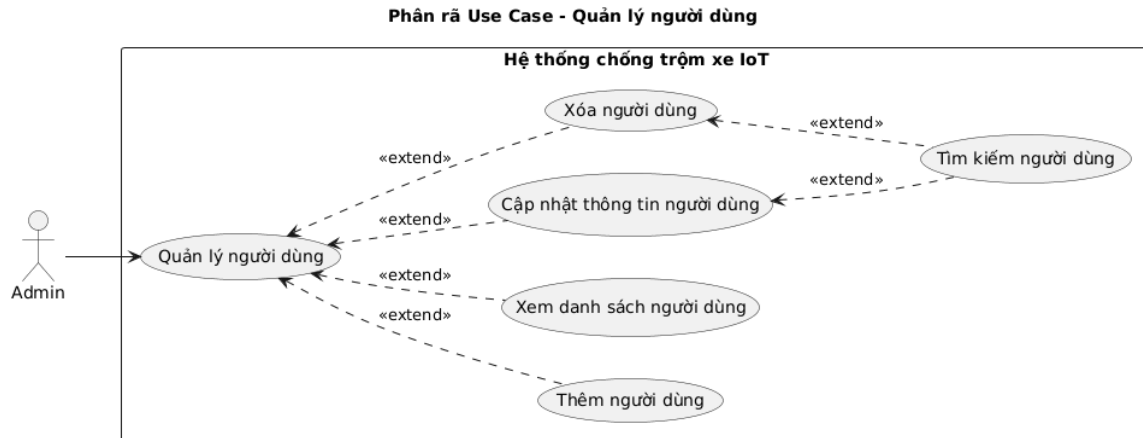
Biểu đồ Use Case tổng quan giúp làm rõ:

- Phạm vi chức năng của hệ thống chống trộm xe IoT
- Vai trò và quyền hạn của từng tác nhân

- Sự phân tách rõ ràng giữa chức năng người dùng, thiết bị và quản trị viên

Từ biểu đồ Use Case, hệ thống có thể được phân tích chi tiết hơn thông qua các biểu đồ khác như Sequence Diagram, Activity Diagram và ERD, làm cơ sở cho việc thiết kế và triển khai hệ thống.

4.1.1 Biểu đồ Use Case phân rã Quản Lý Người Dùng

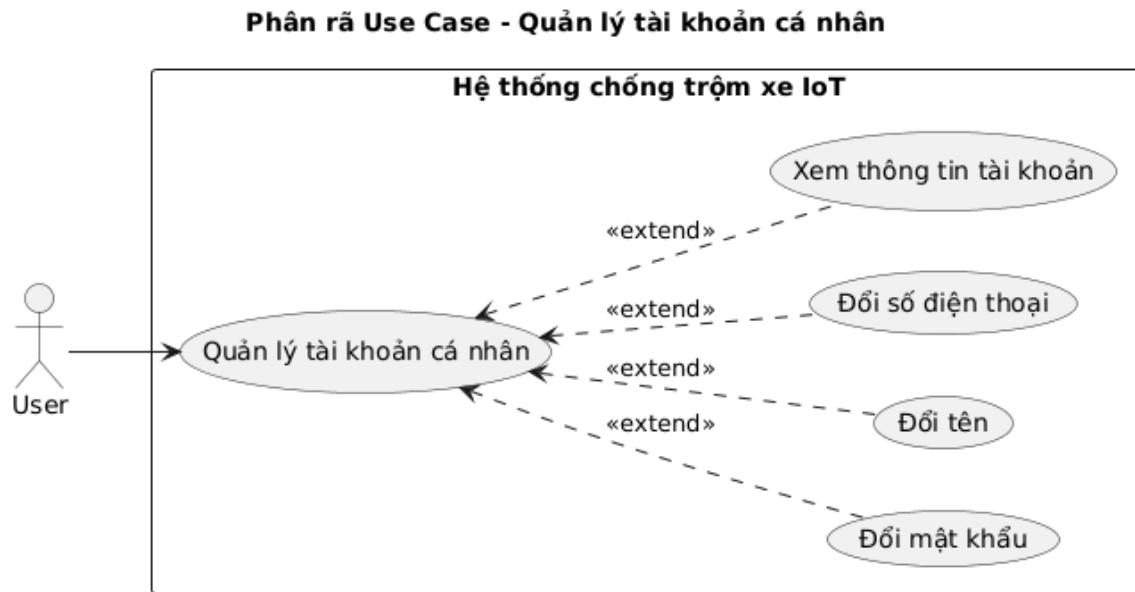


Hình 4.2: Biểu đồ Use Case phân rã Quản lý người dùng

Biểu đồ Use Case *Quản lý người dùng* được xây dựng nhằm mô tả các chức năng quản trị liên quan đến người dùng trong hệ thống chống trộm xe IoT. Biểu đồ này tập trung vào vai trò của quản trị viên (Admin) trong việc quản lý thông tin và tài khoản người dùng, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và an toàn.

Use case *Quản lý người dùng* là chức năng tổng quát, bao gồm các thao tác quản trị liên quan đến người dùng trong hệ thống. Từ use case này, các use case con được mở rộng (extend) để thực hiện các nghiệp vụ cụ thể.

4.1.2 Biểu đồ Use Case phân rã Quản Lý Tài Khoản Cá Nhân

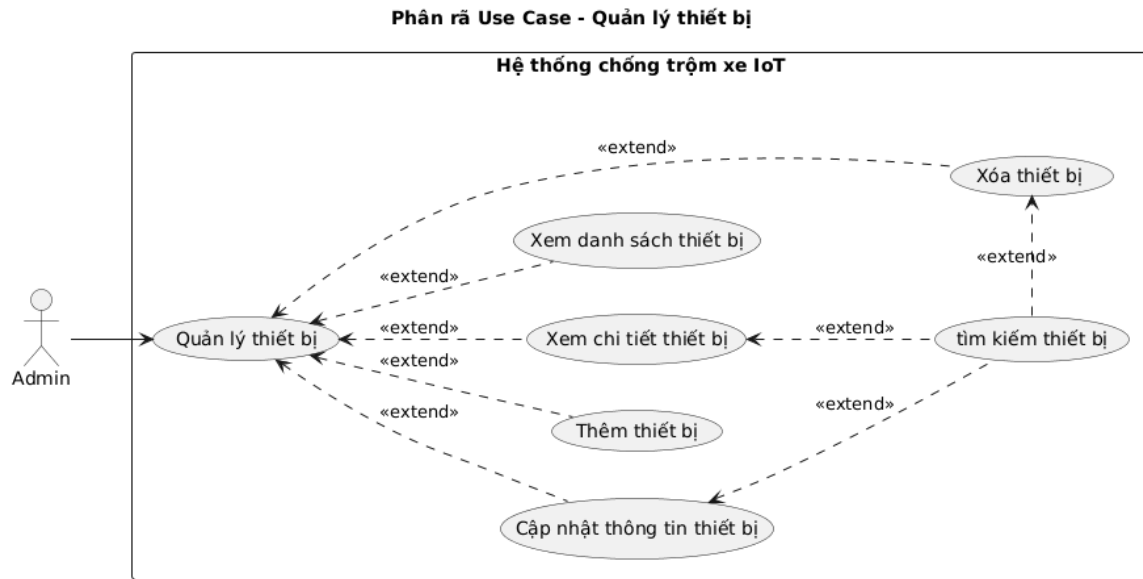


Hình 4.3: Biểu đồ Use Case phân rã Quản Lý Tài Khoản Cá Nhân

Biểu đồ Use Case *Quản lý tài khoản cá nhân* được xây dựng nhằm mô tả các chức năng cho phép người dùng (User) quản lý và cập nhật thông tin tài khoản của chính mình trong hệ thống chống trộm xe IoT. Thông qua các chức năng này, người dùng có thể chủ động bảo mật tài khoản và cập nhật thông tin cá nhân khi cần thiết.

Use case *Quản lý tài khoản cá nhân* là chức năng tổng quát, bao gồm các thao tác cho phép người dùng xem và chỉnh sửa thông tin tài khoản. Từ use case này, các use case con được mở rộng (extend) để thực hiện các nghiệp vụ cụ thể.

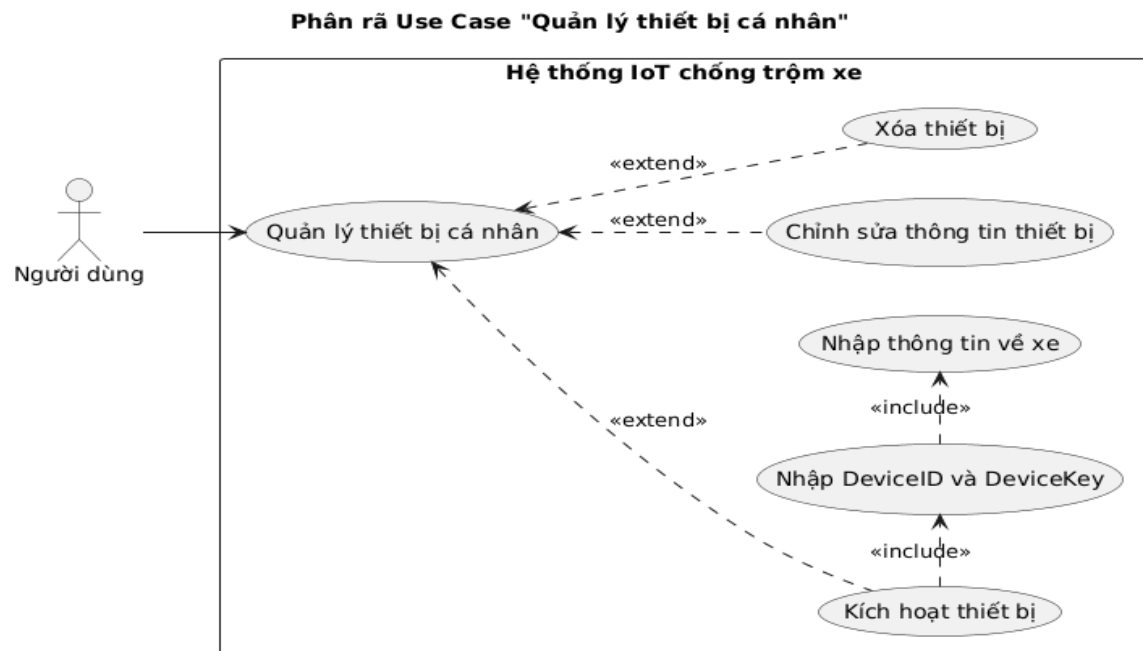
4.1.3 Biểu đồ Use Case phân rã Quản Lý Thiết Bị



Hình 4.4 Biểu đồ Use Case phân rã Quản Lý Thiết Bị

Biểu đồ Use Case *Quản lý thiết bị* được xây dựng nhằm mô tả các chức năng quản trị liên quan đến thiết bị IoT trong hệ thống chống trộm xe. Biểu đồ này tập trung vào vai trò của quản trị viên (Admin) trong việc quản lý vòng đời của các thiết bị, từ khâu thêm mới, theo dõi cho đến cập nhật và xóa thiết bị. Use case Quản lý thiết bị là chức năng tổng quát, bao gồm các nghiệp vụ quản lý thông tin và trạng thái của thiết bị IoT trong hệ thống.

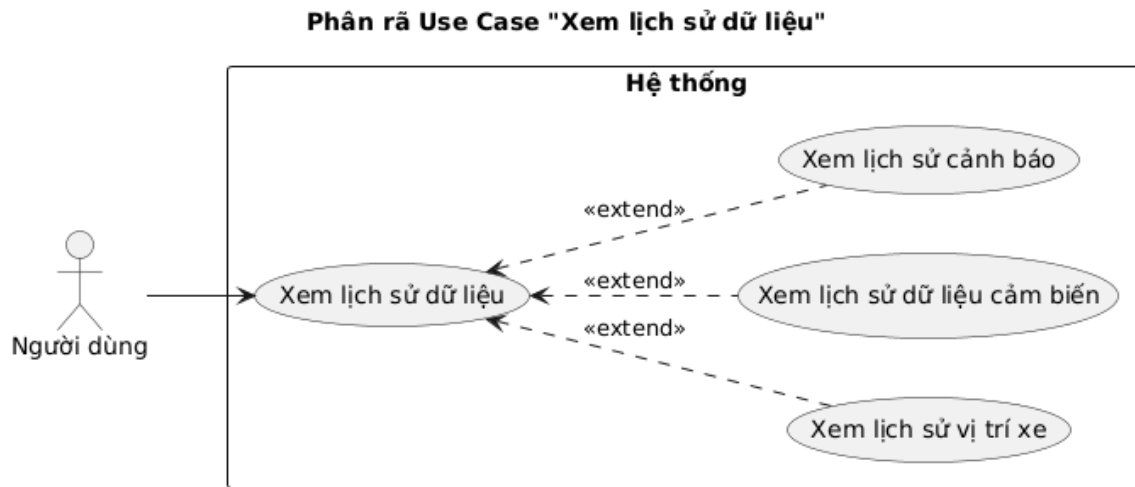
4.1.4 Biểu đồ Use Case phân rã Quản Lý Thiết Bị Cá Nhân



Hình 4.5 Biểu đồ Use Case phân rã Quản Lý Thiết Bị Cá Nhân

Biểu đồ Use Case *Quản lý thiết bị cá nhân* mô tả các chức năng mà người dùng có thể thực hiện để quản lý các thiết bị IoT gắn trên phương tiện của mình trong hệ thống chống trộm xe. Biểu đồ này tập trung vào các thao tác liên quan đến kích hoạt, chỉnh sửa và xóa thiết bị, giúp người dùng chủ động quản lý phương tiện một cách thuận tiện và an toàn.

4.1.6 Biểu đồ Use Case phân ra Xem Lịch Sử Dữ Liệu

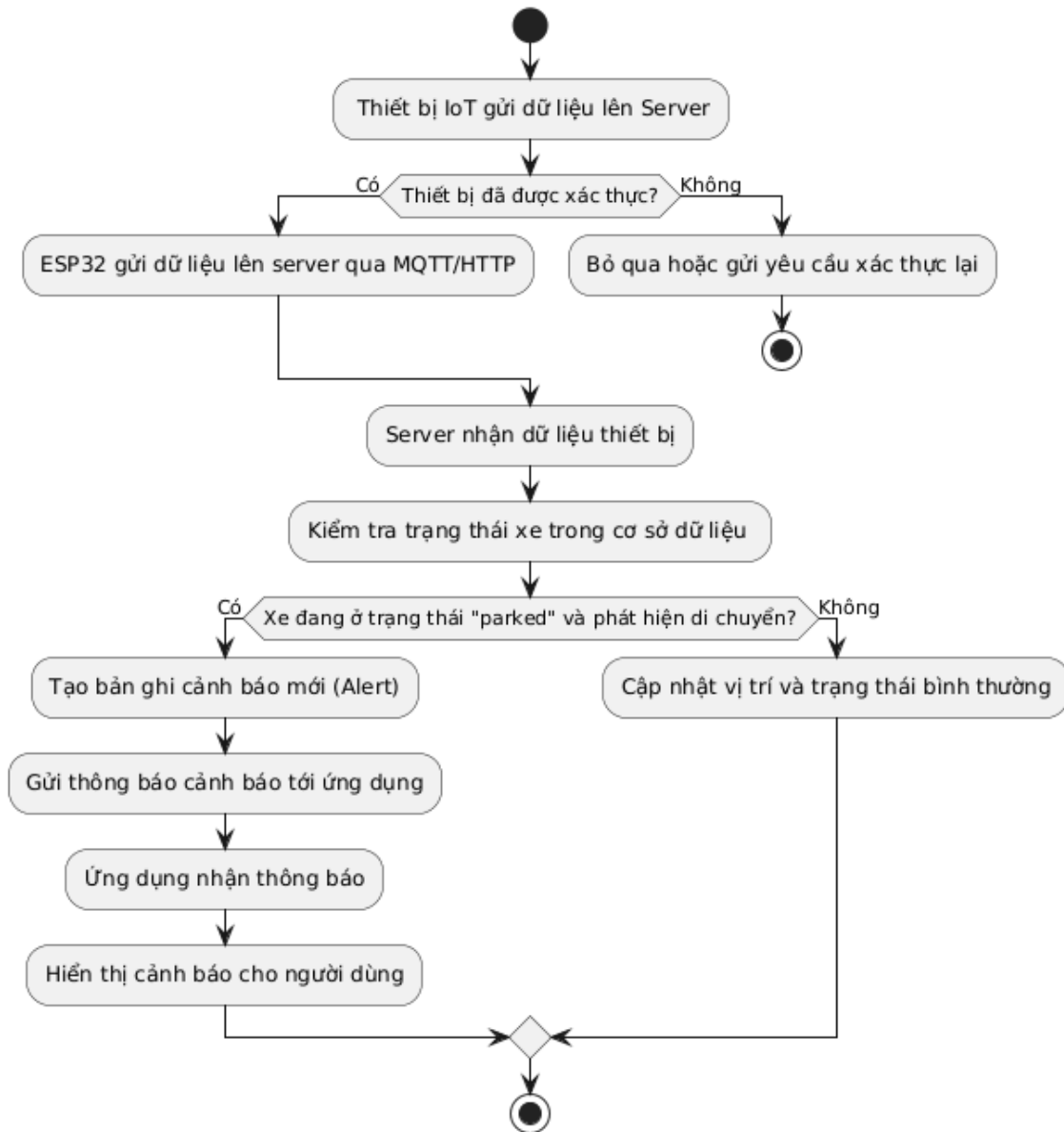


Hình 4.6 Biểu đồ Use Case phân rã Xem Lịch Sử Dữ Liệu

Biểu đồ Use Case *Xem lịch sử dữ liệu* mô tả các chức năng cho phép người dùng tra cứu và theo dõi lại các dữ liệu đã được hệ thống ghi nhận trong quá trình thiết bị IoT hoạt động. Thông qua các dữ liệu lịch sử này, người dùng có thể giám sát hành trình, tình trạng phương tiện cũng như các sự kiện cảnh báo đã xảy ra.

4.2 Biểu Đồ Activity

Activity Diagram - Quy trình phát hiện trộm và cảnh báo



Hình 4.7: Biểu đồ Activity Quy trình phát hiện và cảnh báo

Biểu đồ Activity *Quy trình phát hiện trộm và cảnh báo* mô tả luồng xử lý nghiệp vụ chính của hệ thống chống trộm xe IoT, từ thời điểm thiết bị IoT gửi dữ liệu lên server cho đến khi người dùng nhận được cảnh báo trên ứng dụng.

Biểu đồ giúp làm rõ cách hệ thống phát hiện hành vi bất thường và xử lý cảnh báo theo thời gian thực.

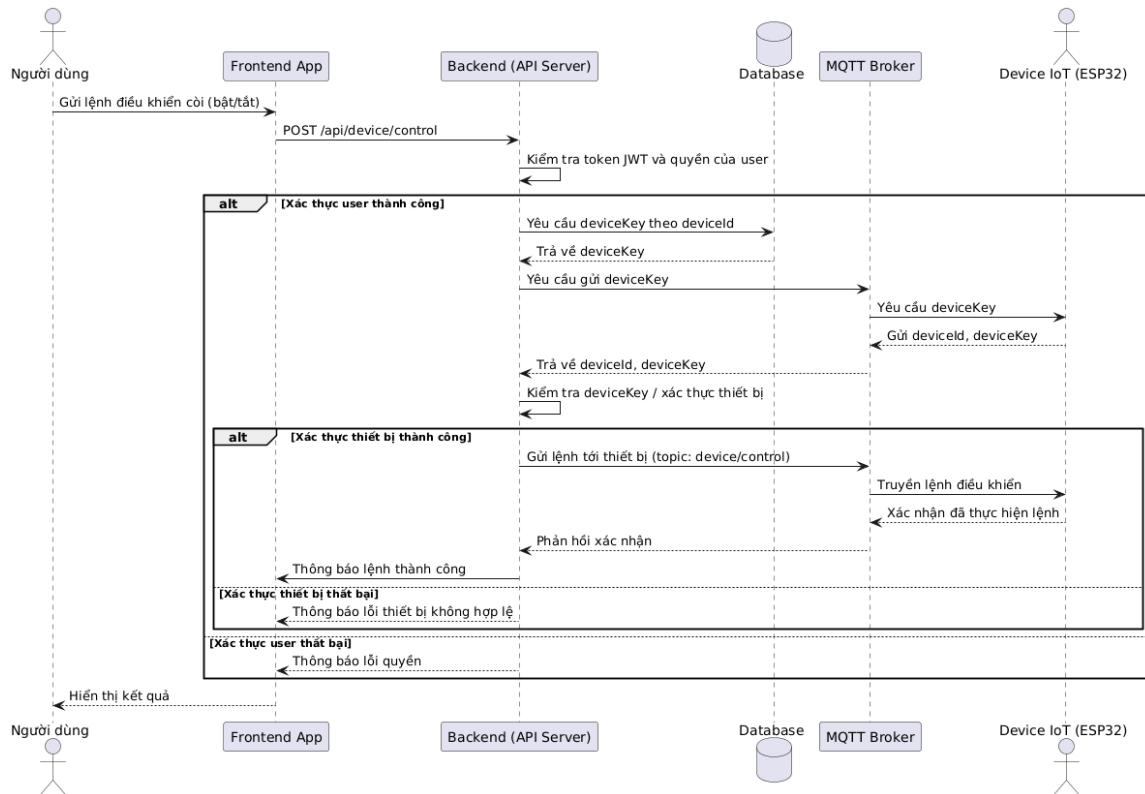
Mô tả luồng hoạt động

Quy trình phát hiện trộm và cảnh báo được thực hiện theo các bước sau:

1. Thiết bị IoT gửi dữ liệu lên Server
Thiết bị IoT (ESP32) định kỳ gửi dữ liệu cảm biến như vị trí, tốc độ lên server thông qua giao thức MQTT hoặc HTTP.
2. Kiểm tra xác thực thiết bị
Server kiểm tra xem thiết bị gửi dữ liệu đã được xác thực hay chưa:
 - Nếu thiết bị chưa được xác thực, server sẽ từ chối xử lý dữ liệu hoặc yêu cầu thiết bị xác thực lại, quy trình kết thúc.
 - Nếu thiết bị đã được xác thực, server tiếp tục xử lý dữ liệu.
3. Server nhận và xử lý dữ liệu
Server tiếp nhận dữ liệu từ thiết bị và kiểm tra trạng thái hiện tại của xe trong cơ sở dữ liệu (ví dụ: đang đỗ – *parked*, hay đang di chuyển).
4. Phát hiện hành vi nghi ngờ trộm
Server kiểm tra điều kiện:
 - Xe đang ở trạng thái *parked*
 - Đồng thời phát hiện có sự di chuyển bất thường
5. Xử lý cảnh báo
 - Nếu điều kiện trên đúng:
 - Server tạo một bản ghi cảnh báo mới (*Alert*)
 - Gửi thông báo cảnh báo đến ứng dụng của người dùng
 - Ứng dụng nhận và hiển thị cảnh báo cho người dùng
 - Nếu điều kiện không đúng:
 - Server chỉ cập nhật vị trí và trạng thái hoạt động bình thường của xe
6. Kết thúc quy trình
Quy trình xử lý kết thúc sau khi hoàn tất việc cập nhật dữ liệu hoặc gửi cảnh báo.

4.3 Biểu Đồ Sequence

4.3.1 Biểu đồ Sequence Điều Khiển Còi Xe



Hình 4.8 Biểu đồ Sequence Điều Khiển Còi Xe

Biểu đồ Sequence *Quy trình điều khiển thiết bị IoT* mô tả trình tự tương tác giữa người dùng, ứng dụng, backend server, cơ sở dữ liệu, MQTT broker và thiết bị IoT (ESP32) khi người dùng gửi lệnh điều khiển còi từ ứng dụng.

Biểu đồ thể hiện rõ cơ chế xác thực người dùng, xác thực thiết bị và truyền lệnh điều khiển theo thời gian thực, đảm bảo tính an toàn và chính xác của hệ thống.

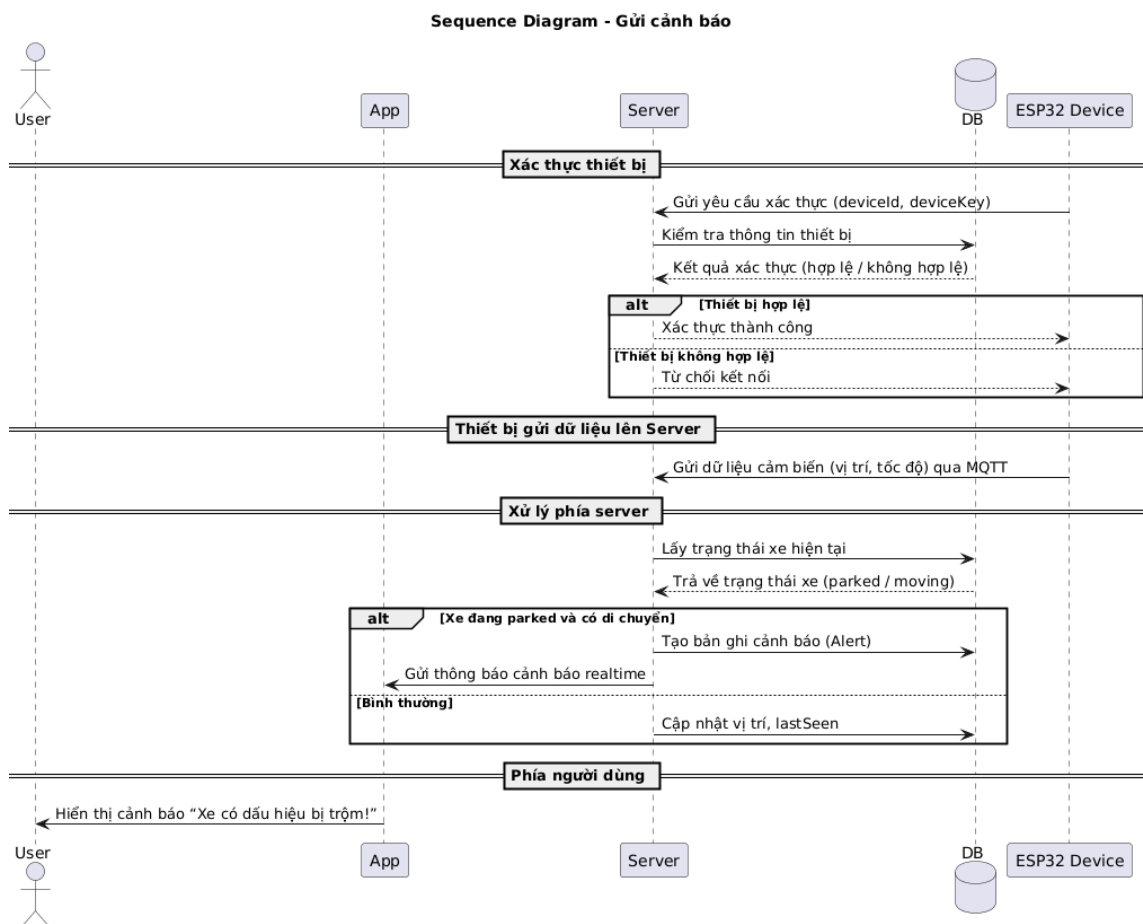
Trình tự xử lý

Quy trình điều khiển còi được thực hiện theo các bước sau:

1. Người dùng gửi lệnh điều khiển
Người dùng thao tác bật hoặc tắt còi trên ứng dụng di động.
2. Frontend gửi yêu cầu lên Backend
Ứng dụng gửi yêu cầu điều khiển tới backend
3. Xác thực người dùng
Backend kiểm tra token JWT và quyền truy cập của người dùng.
 - Nếu xác thực thất bại, backend trả về thông báo lỗi quyền truy cập.
 - Nếu xác thực thành công, hệ thống tiếp tục xử lý.

4. Lấy thông tin xác thực thiết bị
Backend truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy `deviceKey` tương ứng với `deviceId`.
5. Xác thực thiết bị thông qua MQTT
Backend gửi yêu cầu xác thực qua MQTT Broker.
Thiết bị phản hồi `deviceId` và `deviceKey` để backend kiểm tra tính hợp lệ.
6. Xử lý xác thực thiết bị
 - Nếu thiết bị không hợp lệ, backend trả về thông báo lỗi cho frontend.
 - Nếu thiết bị hợp lệ, backend tiếp tục gửi lệnh điều khiển.
7. Gửi lệnh điều khiển tới thiết bị
Backend gửi lệnh điều khiển tới thiết bị thông qua MQTT
8. Thiết bị thực hiện lệnh
Thiết bị nhận lệnh, thực thi hành động bật/tắt còi và gửi phản hồi xác nhận.
9. Phản hồi kết quả cho người dùng
Backend nhận phản hồi từ thiết bị và gửi kết quả thực hiện lệnh về cho frontend.
Ứng dụng hiển thị trạng thái thành công hoặc thất bại cho người dùng.

4.3.2 Biểu đồ Sequence Gửi Cảnh Báo



Hình 4.9: Biểu đồ Sequence gửi cảnh báo

Biểu đồ Sequence *Gửi cảnh báo* mô tả trình tự tương tác giữa thiết bị IoT (ESP32), server, cơ sở dữ liệu và ứng dụng người dùng trong quá trình phát hiện hành vi nghi ngờ trộm cắp và gửi cảnh báo theo thời gian thực.

Biểu đồ làm rõ các bước xác thực thiết bị, xử lý dữ liệu cảm biến và phát sinh cảnh báo trong hệ thống chống trộm xe IoT.

Trình tự xử lý

Quy trình gửi cảnh báo được thực hiện theo các bước sau:

1. Xác thực thiết bị
Thiết bị ESP32 gửi thông tin `deviceId` và `deviceKey` lên server để xác thực.
Server kiểm tra thông tin thiết bị trong cơ sở dữ liệu:
 - Nếu thiết bị không hợp lệ, server từ chối kết nối.
 - Nếu thiết bị hợp lệ, server cho phép thiết bị tiếp tục gửi dữ liệu.
2. Thiết bị gửi dữ liệu cảm biến
Sau khi được xác thực, thiết bị gửi dữ liệu cảm biến (vị trí, tốc độ) lên server thông qua giao thức MQTT.
3. Xử lý dữ liệu phía server
Server tiếp nhận dữ liệu và truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy trạng thái hiện tại của xe (parked hoặc moving).
4. Phát hiện hành vi nghi ngờ trộm
Server kiểm tra điều kiện:
 - Xe đang ở trạng thái parked
 - Đồng thời phát hiện có sự di chuyển
5. Gửi cảnh báo
 - Nếu điều kiện đúng:
 - Server tạo bản ghi cảnh báo mới (Alert) trong cơ sở dữ liệu
 - Gửi thông báo cảnh báo theo thời gian thực tới ứng dụng
 - Nếu không:
 - Server chỉ cập nhật vị trí và thời gian hoạt động cuối (lastSeen)
6. Hiển thị cảnh báo cho người dùng
Ứng dụng nhận thông báo từ server và hiển thị cảnh báo “Xe có dấu hiệu bị trộm!” cho người dùng.

5.Công Nghệ Sử Dụng

Để xây dựng hệ thống chống trộm xe IoT, em đã lựa chọn các công nghệ phù hợp nhằm đảm bảo tính ổn định, bảo mật, khả năng mở rộng và xử lý dữ liệu theo thời gian thực. Các công nghệ được chia theo từng thành phần của hệ thống như sau:

5.1 Phần cứng thiết bị IoT

5.1.1 Vi điều khiển ESP32

ESP32 được sử dụng làm vi điều khiển chính gắn trên xe. Thiết bị có khả năng kết nối WiFi, xử lý dữ liệu cảm biến và giao tiếp với server thông qua Internet. ESP32 đảm nhiệm các chức năng:

- Thu thập dữ liệu cảm biến (vị trí, tốc độ, trạng thái xe)
- Gửi dữ liệu lên server theo thời gian thực
- Nhận lệnh điều khiển từ server (bật/tắt còi)
- Xác thực thiết bị thông qua deviceId và deviceKey



Hình 5.1 Vi điều khiển ESP 32

5.1.2 Module NEO-6M

Module được tích hợp nhằm phục vụ việc giám sát vị trí và phát hiện chuyển động bất thường của phương tiện.



Hình 5.2: Module NEO-6M

5.1.3 Còi cảnh báo

Còi cảnh báo phát âm thanh khi người dùng điều khiển



Hình 5.3: Còi cảnh báo

5.2 Backend Server

5.2.1. Node.js / NestJS

Backend của hệ thống được xây dựng dựa trên Node.js kết hợp với framework NestJS. Node.js là nền tảng chạy JavaScript phía server, nổi bật với khả năng xử lý bất đồng bộ và hiệu suất cao, rất phù hợp cho các hệ thống cần xử lý nhiều kết nối đồng thời như IoT.

Framework **NestJS** được lựa chọn nhằm tổ chức mã nguồn theo kiến trúc rõ ràng, dễ mở rộng và bảo trì. NestJS hỗ trợ mô hình Module – Controller – Service, giúp phân tách rõ ràng giữa các thành phần xử lý nghiệp vụ, giao tiếp API và truy cập dữ liệu.

Việc sử dụng Node.js và NestJS mang lại các lợi ích chính:

- Xây dựng hệ thống API RESTful có cấu trúc rõ ràng, dễ phát triển và bảo trì
- Hỗ trợ lập trình bất đồng bộ, giúp server xử lý hiệu quả các luồng dữ liệu thời gian thực từ nhiều thiết bị IoT
- Dễ dàng tích hợp các công nghệ như MQTT, WebSocket và JWT để phục vụ cho xác thực, truyền dữ liệu và gửi cảnh báo
- Phù hợp với các hệ thống có yêu cầu mở rộng trong tương lai

5.2.2. PostgreSQL

PostgreSQL được sử dụng làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu chính cho hệ thống. Đây là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ, ổn định và có độ tin cậy cao, phù hợp cho các hệ thống cần lưu trữ dữ liệu có cấu trúc và đảm bảo tính toàn vẹn.

Cơ sở dữ liệu PostgreSQL được sử dụng để lưu trữ các thông tin sau:

- Thông tin người dùng (tài khoản, thông tin cá nhân)
- Thông tin thiết bị IoT (deviceId, deviceKey, trạng thái thiết bị)
- Dữ liệu cảm biến thu thập từ thiết bị (vị trí, tốc độ, thời gian)
- Lịch sử cảnh báo và các sự kiện liên quan đến an ninh phương tiện

PostgreSQL hỗ trợ truy vấn nhanh, khả năng xử lý dữ liệu lớn và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu. Nhờ đó, hệ thống có thể đáp ứng tốt cả nhu cầu xử lý dữ liệu thời gian thực lẫn truy vấn dữ liệu lịch sử phục vụ cho việc theo dõi và phân tích.

5.2.3. MQTT và Socket (WebSocket)

Để đáp ứng yêu cầu truyền dữ liệu và cảnh báo theo thời gian thực, hệ thống sử dụng kết hợp MQTT và Socket (WebSocket).

- MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)
MQTT được sử dụng cho việc giao tiếp giữa thiết bị IoT (ESP32) và backend server. Đây là giao thức nhẹ, tiêu tốn ít tài nguyên, phù hợp với các thiết bị có cấu hình phần cứng hạn chế. MQTT cho phép:
 - Gửi dữ liệu cảm biến từ thiết bị lên server một cách nhanh chóng
 - Nhận lệnh điều khiển từ server (bật/tắt còi, thay đổi trạng thái)
 - Đảm bảo truyền thông ổn định trong môi trường mạng không ổn định
- Socket / WebSocket
WebSocket được sử dụng để truyền cảnh báo từ server đến ứng dụng người dùng theo thời gian thực. Nhờ cơ chế kết nối hai chiều liên tục, WebSocket giúp:
 - Gửi thông báo cảnh báo ngay khi phát hiện sự cố
 - Giảm độ trễ so với các phương thức request–response truyền thống

- Cải thiện trải nghiệm người dùng trong việc giám sát phương tiện

Việc kết hợp MQTT và WebSocket giúp hệ thống tách biệt rõ ràng giữa luồng giao tiếp thiết bị – server và luồng giao tiếp server – người dùng, từ đó nâng cao hiệu suất và độ ổn định của toàn hệ thống.

5.3 Ứng dụng người dùng (Mobile App)

Ứng dụng Mobile đóng vai trò là giao diện chính để người dùng theo dõi trạng thái xe, nhận cảnh báo và điều khiển thiết bị IoT từ xa. Để đáp ứng yêu cầu về hiệu năng, tính ổn định và khả năng mở rộng, em đã lựa chọn Flutter làm công nghệ chủ đạo

Flutter là framework mã nguồn mở do Google phát triển, được sử dụng để xây dựng ứng dụng di động cho hệ điều hành Android (và có thể mở rộng sang iOS). Flutter cho phép phát triển ứng dụng đa nền tảng chỉ với một mã nguồn duy nhất.

Việc sử dụng Flutter mang lại các lợi ích sau:

- Giao diện người dùng mượt mà, hiệu năng cao nhờ cơ chế render trực tiếp
- Dễ dàng xây dựng giao diện hiện đại, trực quan
- Rút ngắn thời gian phát triển và bảo trì ứng dụng
- Hỗ trợ tốt việc tích hợp API, Socket và các dịch vụ thời gian thực

6. Kết Quả Đạt Được

Mã nguồn chương trình : <https://github.com/vandungthieu/projectIII>

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và triển khai, em đã xây dựng được hệ thống chống trộm xe ứng dụng công nghệ IoT với các kết quả chính như sau:

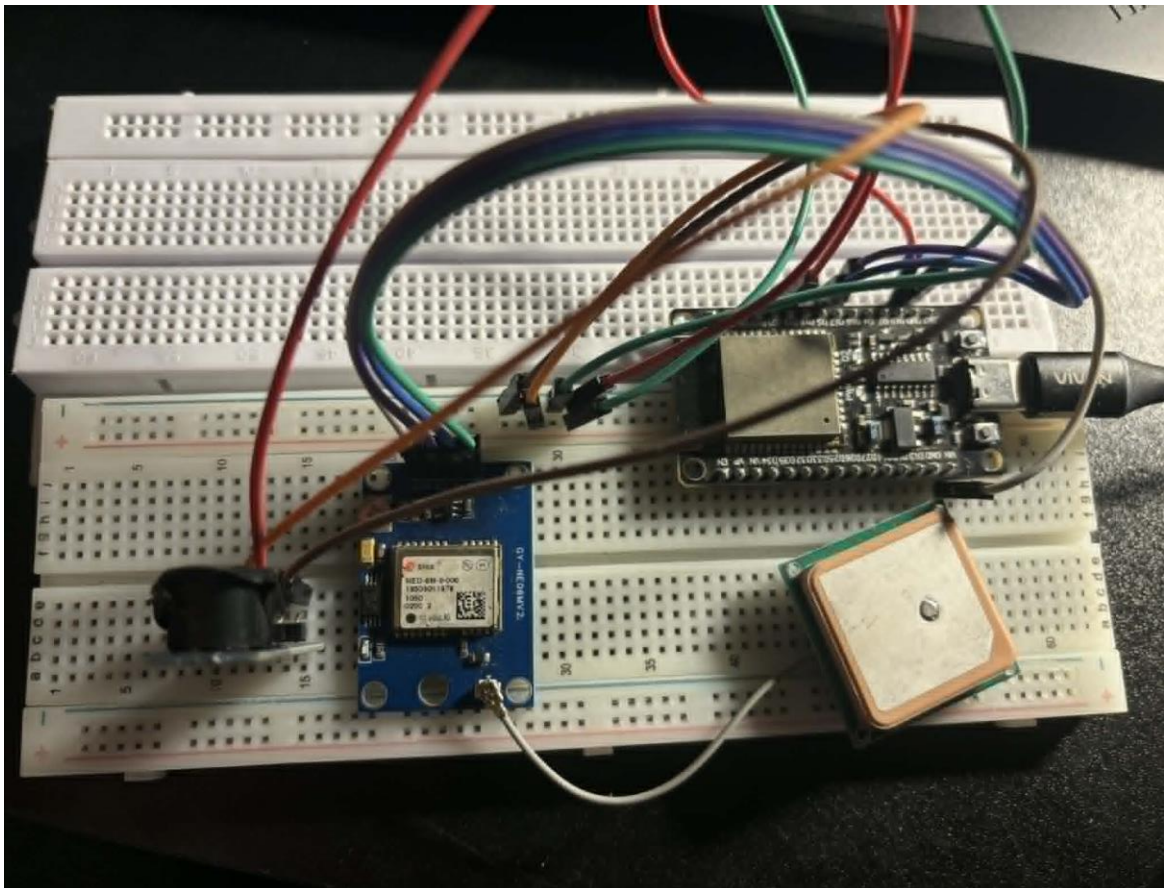
6.1. Hoàn thiện hệ thống tổng thể

Em đã xây dựng thành công một hệ thống hoàn chỉnh bao gồm:

- Thiết bị IoT gắn trên xe sử dụng ESP32
- Backend server xử lý dữ liệu và nghiệp vụ
- Ứng dụng Mobile cho người dùng cuối

Các thành phần hoạt động đồng bộ, giao tiếp ổn định thông qua Internet, đáp ứng đúng mục tiêu đề ra ban đầu của đề tài.

6.2. Thu thập và xử lý dữ liệu thời gian thực



Ảnh 6.1: Phần cứng thu thập dữ liệu

Hệ thống có khả năng:

- Thu thập dữ liệu cảm biến (vị trí, tốc độ, trạng thái xe) từ thiết bị IoT
- Truyền dữ liệu về server theo thời gian thực thông qua giao thức MQTT
- Lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu để phục vụ việc theo dõi và truy vấn lịch sử

Việc xử lý dữ liệu thời gian thực giúp hệ thống phản ứng nhanh với các tình huống bất thường.

Hệ thống đã triển khai thành công chức năng phát hiện hành vi nghi ngờ trộm xe dựa trên trạng thái phương tiện và dữ liệu cảm biến. Khi phát hiện bất thường:

- Server tự động tạo cảnh báo
- Gửi thông báo theo thời gian thực đến ứng dụng người dùng
- Người dùng nhận được cảnh báo kịp thời để có biện pháp xử lý

Chức năng này đáp ứng tốt yêu cầu cốt lõi của đề tài chống trộm xe.

```
[2026-01-07T14:27:48.035Z] POST /auth/login
Client connected: -MUJ7DVInP6kUMwsAAAB
Client connected: -MUJ7DVInP6kUMwsAAAB
Received data from client: {
Received data from client: {
  token: 'eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ2ZmIiOiJsc2VudW11IiwiaWF0IjoiYXNlcjYiLCJyb2kiOiJ0iWVXNlciIsImhhdCI6MTc2Nzc5NjA2OH0.D4cmdJ-1aTF16Qmj_yX5qsQ8Ze1KxXFjdtwTqA7yok'
}
}
Client -MUJ7DVInP6kUMwsAAAB authenticated as user 7
Client -MUJ7DVInP6kUMwsAAAB authenticated as user 7
[2026-01-07T14:27:50.084Z] GET /devices/my-device
[2026-01-07T14:28:09.076Z] GET /user/my-alert
[2026-01-07T14:28:09.076Z] GET /user/my-alert
[2026-01-07T14:28:12.557Z] GET /devices/sensor/4
[Nest] 29420 - 01/07/2026, 9:31:37 PM LOG [MqttClientService] Device device3 authenticated
[Nest] 29420 - 01/07/2026, 9:31:37 PM LOG [MqttClientService] Received from device3: {"deviceId":"device3","deviceKey":"413d6b176257eaca25077811bca3217d","speed":33,"location":{"lat":10.76,"lng":106.66}}
Lưu dữ liệu thành công cho device: device3
[Nest] 29420 - 01/07/2026, 9:31:37 PM LOG [MqttClientService] Received from device3: {"deviceId":"device3","deviceKey":"413d6b176257eaca25077811bca3217d","speed":33,"location":{"lat":10.76,"lng":106.66}}
Lưu dữ liệu thành công cho device: device3
[2026-01-07T14:31:50.457Z] PATCH /devices/my-device/4
[2026-01-07T14:31:52.895Z] POST /buzzer
[2026-01-07T14:31:58.030Z] POST /buzzer
[2026-01-07T14:31:58.959Z] PATCH /devices/my-device/4
```

Ảnh 6.2: Server nhận và xử lý dữ liệu

Điều khiển thiết bị từ xa

Người dùng có thể:

- Điều khiển bật/tắt còi xe từ ứng dụng Mobile
- Gửi lệnh điều khiển an toàn thông qua backend và MQTT
- Nhận phản hồi trạng thái thực hiện lệnh từ thiết bị

Chức năng này giúp nâng cao tính chủ động và hiệu quả trong việc bảo vệ phương tiện.

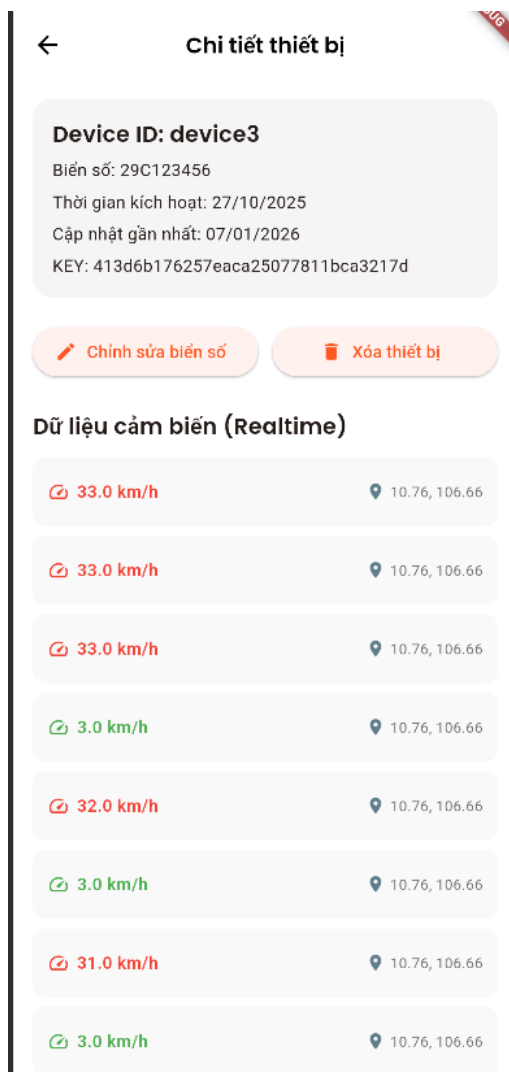
6.3 Giao diện ứng dụng

Ứng dụng Mobile được xây dựng với giao diện trực quan, dễ sử dụng:

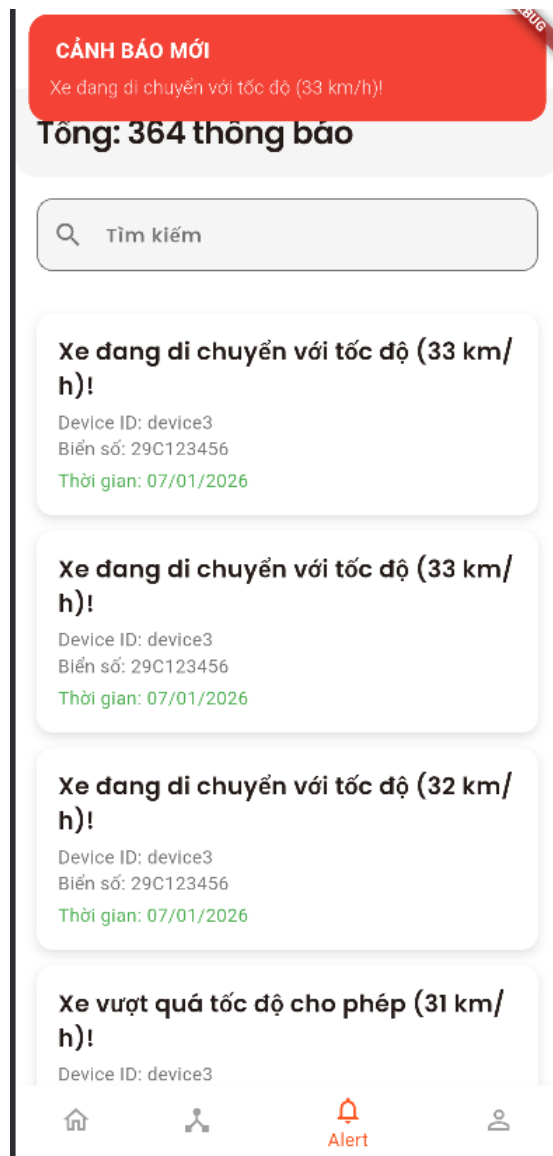
- Hiển thị trạng thái xe và vị trí hiện tại
- Xem lịch sử dữ liệu và cảnh báo
- Nhận thông báo real-time khi có sự cố



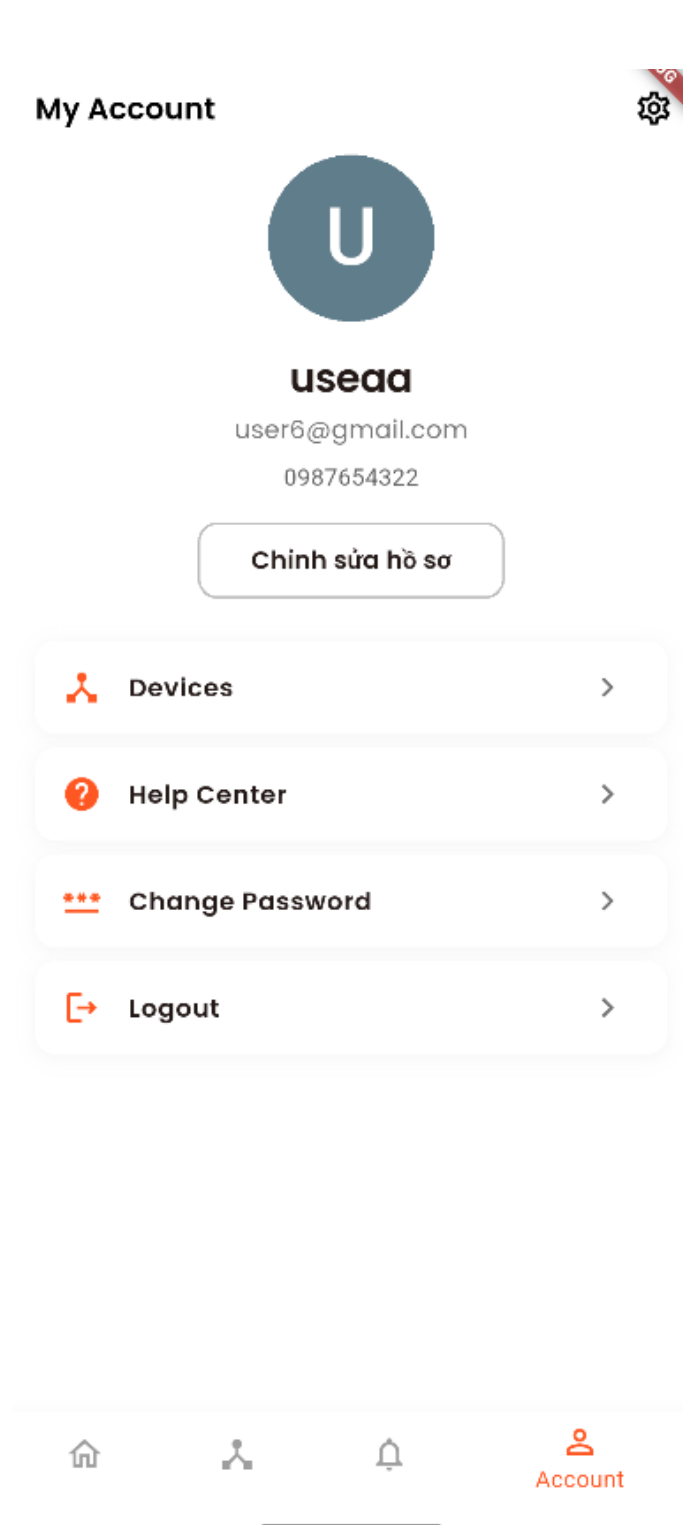
Ảnh 6.3: Giao diện trang chủ



Hình 6.4: Giao diện chi tiết thiết bị



Hình 6.5 Ứng dụng nhận cảnh báo



Hình 6.6: Giao diện người dùng

Giao diện thân thiện giúp người dùng dễ tiếp cận và sử dụng hệ thống.

Kết quả đạt được cho thấy hệ thống:

- Hoạt động đúng theo yêu cầu đề tài
- Đáp ứng các chức năng chính của một hệ thống chống trộm xe IoT
- Có khả năng mở rộng và phát triển thêm trong tương lai

7. Hướng Phát Triển

Mặc dù hệ thống chống trộm xe IoT đã đáp ứng được các chức năng cơ bản và hoạt động ổn định, tuy nhiên trong tương lai hệ thống vẫn có thể được mở rộng và cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả, độ chính xác và trải nghiệm người dùng. Một số hướng phát triển tiềm năng như sau:

7.1. Nâng cao thuật toán phát hiện trộm

Hiện tại, hệ thống phát hiện trộm dựa trên các điều kiện đơn giản như trạng thái xe và sự thay đổi vị trí. Trong tương lai, có thể:

- Ứng dụng các thuật toán phân tích dữ liệu nâng cao
- Kết hợp nhiều yếu tố như gia tốc, thời gian, tần suất di chuyển

7.2 Tối ưu hiệu năng và khả năng mở rộng

Hệ thống có thể được tối ưu để phục vụ số lượng lớn thiết bị bằng cách:

- Triển khai kiến trúc microservices
- Sử dụng các giải pháp cache và message queue
- Tối ưu cơ sở dữ liệu và xử lý song song

7.3 Ứng dụng thực tế và thương mại hóa

Trong tương lai, hệ thống có thể:

- Được triển khai thử nghiệm trong môi trường thực tế
- Kết hợp với các doanh nghiệp vận tải hoặc bãi giữ xe thông minh
- Phát triển thành sản phẩm thương mại với nhiều gói dịch vụ khác nhau

8. Kết Luận

Trong khuôn khổ project, em đã nghiên cứu, thiết kế và xây dựng thành công **hệ thống chống trộm xe ứng dụng công nghệ IoT** nhằm hỗ trợ người dùng giám sát và bảo vệ phương tiện một cách chủ động và hiệu quả.

Hệ thống được xây dựng với đầy đủ các thành phần gồm thiết bị IoT gắn trên xe, backend server xử lý dữ liệu và ứng dụng mobile cho người dùng. Các thành phần này hoạt động đồng bộ, giao tiếp ổn định thông qua Internet và đáp ứng đúng các yêu cầu đã đặt ra ban đầu.

Project đã đạt được các kết quả chính như:

- Xây dựng được hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu cảm biến theo thời gian thực
- Triển khai chức năng phát hiện hành vi nghi ngờ trộm xe và gửi cảnh báo kịp thời đến người dùng
- Cho phép người dùng theo dõi trạng thái xe, xem lịch sử dữ liệu và điều khiển thiết bị từ xa
- Áp dụng các công nghệ hiện đại như IoT, MQTT, Backend API và Mobile App vào một hệ thống hoàn chỉnh

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế:

- Thuật toán phát hiện trộm còn ở mức cơ bản, có thể xảy ra cảnh báo giả trong một số tình huống
- Hệ thống chưa được triển khai và kiểm thử trên quy mô lớn trong môi trường thực tế
- Một số chức năng nâng cao và tối ưu hiệu năng chưa được thực hiện do giới hạn về thời gian và nguồn lực

Tuy nhiên, những hạn chế này cũng mở ra nhiều hướng nghiên cứu và phát triển trong tương lai. Với nền tảng kiến trúc và công nghệ đã xây dựng, hệ thống có khả năng mở rộng và hoàn thiện để trở thành một giải pháp chống trộm xe thông minh có tính ứng dụng thực tiễn cao.

Thông qua project này, em đã tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tế về thiết kế hệ thống IoT, xây dựng backend server, phát triển ứng dụng mobile cũng như việc tích hợp và vận hành các công nghệ hiện đại trong một hệ thống hoàn chỉnh.